Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3. Kostenartenrechnung



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

2 Personalkosten

- Gegenstand der Lohn- und Gehaltsrechnung
  - Erfassung, Berechnung, Buchung und Zahlungsregulierung sämtlicher Lohn- und Gehaltsentgelte
  - Vorbereitung der Verteilung auf Kostenstellen und Kostenträger
  - Beachtung rechtlicher Tatbestände
  - Wichtige Probleme bei Lohn- und Gehaltskosten
    - Umfassende und genaue Erfassung der einzelnen Arbeitsleistung
    - Berechnung der Höhe von Personalnebenkosten (z.B. Sozialleistungen, Urlaubslöhne)
    - Kalkulatorischer Unternehmerlohn

- Erfassung der Personalkosten bei unterschiedlichen Vergütungsformen
  - Gehälter
  - Zeitlohn
  - Stücklohn
  - Prämien
  - Personalnebenkosten
  - Zusammengesetzte Lohnformen



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten

- Arten von Anlagekosten
  - Abschreibungen des Werteverzehrs
  - Zinskosten auf gebundenes Kapital
  - Miet- und Leasingraten
  - Anschaffungsnebenkosten
  - Instandhaltungskosten

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

- Kennzeichnung
  - Gebrauchsgüter
  - Verteilung der Anschaffungskosten bzw. Wiederbeschaffungskosten auf die Nutzungsdauer
  - Ursachen der Abschreibung: Zeitverschleiß/Gebrauchsverschleiß
  - Formen: kalkulatorische Abschreibung, Bilanzabschreibung, steuerliche Abschreibung
  - planmäßige Abschreibung/außerplanmäßige Abschreibung

- Zwecksetzung
  - Erfassung des Verbrauchs im Hinblick auf das Erfolgsziel
  - in KER auf Basis von historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Wiederbeschaffungskosten (Substanzerhaltung)



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

- Daten für Abschreibungsberechnung
  - Ausgangsbasis (z.B. Anschaffungswert)
  - Nutzungsdauer
  - Restwert
  - Abschreibungsverlauf

- Verfahren
  - nach Zeit
    - linear
    - degressiv (geometrisch oder arithmetisch)
    - progressiv
  - nach Leistung

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

Beispiel: Abschreibung eines LKW

Für den Transport einzelner Komponenten der Windkraftanlagen unterhält die Windenergie Atlantik AG einen Fuhrpark mit mehreren Lkw. Die Fahrzeuge werden neu gekauft, vier Jahre genutzt und anschließend wieder verkauft. Anfang Januar 2010 soll ein Lkw beschafft werden, dessen Kaufpreis € 80.000 beträgt. Der Restwert nach vier Jahren wird auf € 20.000 geschätzt.

Außerdem geht die Windenergie Atlantik AG davon aus, dass der Lkw im Laufe der Zeit immer häufiger benötigt wird. Für die kommenden vier Jahre schätzt sie bei einer Gesamtleistung von 150.000 km folgende jährliche Laufleistung.

Jahr	Laufleistung
2010	30.000 km
2011	35.000 km
2012	40.000 km
2013	45.000 km
Summe	150.000 km



Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

Lineare Abschreibungen

- In der Praxis die bedeutendste zeitabhängige Abschreibungsform
- Gleichmäßiger Abschreibungsbetrag
- Höhe des Abschreibungsbetrages: $a = (I - L)/T$ mit:
  - a Abschreibungsbetrag
  - I Anschaffungswert
  - L Restwert
  - T Nutzungsdauer

C2 | f_x | =(B2-D5)/4

	A	B	C	D
1	Jahr	Buchwert zu Beginn des Jahres	Abschreibung	Buchwert am Ende des Jahres
2	2010	80.000,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €
3	2011	65.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €
4	2012	50.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
5	2013	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

Geometrisch-degressive Abschreibung

- Abschreibungsbeträge fallen im Zeitverlauf
- Höhe des Abschreibungsbetrages: $p = 1 - \sqrt[T]{L/I}$

p Abschreibungsprozentsatz
I Anschaffungswert
L Restwert
T Nutzungsdauer

$$p = 1 - \sqrt[4]{20.000\ €/80.000\ €} = 0{,}293$$

C2 | f_x | =B2*(1-($D$5/$B$2)^(1/4))

	A	B	C	D
1	Jahr	Buchwert zu Beginn des Jahres	Abschreibung	Buchwert am Ende des Jahres
2	2010	80.000,00 €	23.431,46 €	56.568,54 €
3	2011	56.568,54 €	16.568,54 €	40.000,00 €
4	2012	40.000,00 €	11.715,73 €	28.284,27 €
5	2013	28.284,27 €	8.284,27 €	20.000,00 €

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

Arithmetische-degressive Abschreibung

- Abschreibungsbeträge fallen jährlich um einen konstanten Betrag
- Höhe des Abschreibungsbetrages:

$$d = \frac{I - L}{1 + 2 + \cdots + T} \quad \text{bzw.} \quad d = \frac{2 \cdot (I - L)}{T \cdot (T + 1)}$$

d Abschreibungsbetrag
I Anschaffungswert
L Restwert
T Nutzungsdauer

C2 | f_x | =4*2*($B$2-$D$5)/(4*(4+1))

	A	B	C	D
1	Jahr	Buchwert zu Beginn des Jahres	Abschreibung	Buchwert am Ende des Jahres
2	2010	80.000,00 €	24.000,00 €	56.000,00 €
3	2011	56.000,00 €	18.000,00 €	38.000,00 €
4	2012	38.000,00 €	12.000,00 €	26.000,00 €
5	2013	26.000,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Abschreibung

Leistungsabhängige Abschreibung

- Orientierung an Inanspruchnahme
- Höhe des Abschreibungsbetrages pro Leistungseinheit:

Abschreibungsbetrag je gefahrenem Kilometer: (80.000 € - 20.000 €) / 150.000 km = 0,40 €/km.

Die jährlichen Abschreibungsbeträge lassen sich aus folgender Tabelle ablesen:

C2 | f_x | =30000*0,4

	A	B	C	D
1	Jahr	Buchwert zu Beginn des Jahres	Abschreibung	Buchwert am Ende des Jahres
2	2010	80.000,00 €	12.000,00 €	68.000,00 €
3	2011	68.000,00 €	14.000,00 €	54.000,00 €
4	2012	54.000,00 €	16.000,00 €	38.000,00 €
5	2013	38.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €

Aufgabe 2

Eine Maschine mit einem Anschaffungswert von 850.000,- € besitzt ein voraussichtliches Nutzungspotenzial von 40.000 Leistungsstunden. Der Restwert beträgt am Ende der erwarteten Nutzungsdauer von 16 Jahren voraussichtlich 50.000,- €. Die Anlage wird bilanziell geometrisch-degressiv abgeschrieben. Dagegen wird die kalkulatorische Abschreibung leistungsabhängig vorgenommen. Die Leistungsinanspruchnahme beträgt in den ersten vier Jahren 1.800, 2.200, 2.800 bzw. 2.700 Stunden.

a) Mit welchem Prozentsatz wird die Maschine bilanziell abgeschrieben?

b) Berechnen Sie die bilanziellen und die kalkulatorischen Abschreibungen für die ersten vier Jahre.



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

- Neben den Abschreibungen stellen Zinskosten die zweite wichtige Kostenart von Anlagekosten dar
- Zinskosten = betriebsnotwendiges Kapital * Zinssatz
- Schritte zur Bestimmung der kalkulatorischen Zinskosten

1. Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens
2. Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens
3. Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals
4. Bestimmung des Zinssatzes



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

- auf gesamtes betriebsnotwendiges Kapital
  - Eigenkapital und Fremdkapital
  - betriebsnotwendiges Kapital:
    - keine Privatgebäude
    - Berechnung in der Regel aus Bilanz
    - Jahresdurchschnittswerte

- keine Zinsen für zinslos bereitgestelltes Kapital
  - Abzugskapital: Zinslos überlassenes Kapital, z.B. Lieferantenkredite

- Zinssatz
  - Aus der Investitionsrechnung
  - Alternativrendite als Benchmark
  - Praxis: Weighted Average Cost of Capital (WACC)



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

Beispiel: Zinskosten bei der Windenergie Atlantik

Schritt 1: Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens

Aktiva		
	Geschäfts-jahr	Vorjahr
Gewerbliche Schutzrechte	40	10
Grundstück mit Fabrikhalle	1.100	1.150
Unbebautes Grundstück	400	430
Maschinen	900	780
Beteiligungen	500	580
Vorräte	4.500	4.200
Forderungen	7.000	6.400
Kassenbestand	500	700
Summe	14.940	14.250

Passiva		
	Geschäfts-jahr	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
Kapitalrücklage	450	450
Gewinnrücklagen	1.900	1.100
Bilanzgewinn	2.690	2.170
Rückstellungen	3.400	3.900
Darlehen	1.500	30
Erhaltene Anzahlungen	0	1.200
Lieferantenverbindlichkeiten	3.000	3.400
Summe	14.940	14.250

- Prüfen der Betriebsnotwendigkeit für jede Position der Aktivseite

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

Schritt 2: Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens

- Bewertung auf Basis von Wiederbeschaffungskosten oder Anschaffungs- und Herstellkosten?
- Verwendung von Durchschnittswerten an Stelle von stichtagsbezogenen Daten

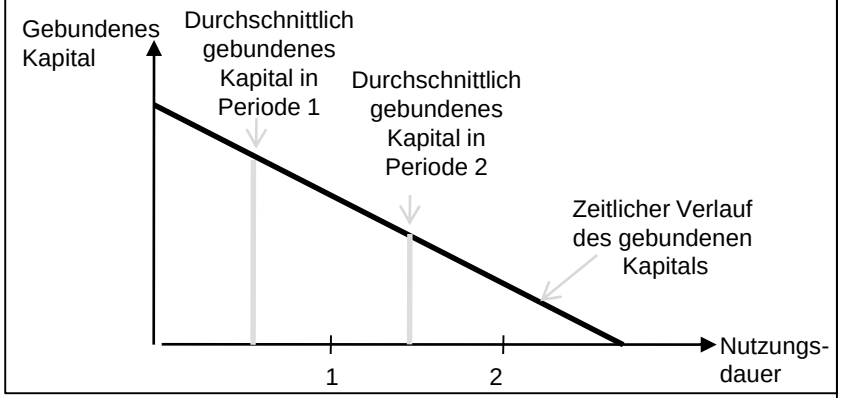
	Aktiva		
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Durchschnitt
Gewerbliche Schutzrechte	40	10	25
Fabrikhalle	1.100	1.150	1.125
Unbebautes Grundstück	Nicht betriebsnotwendig		
Maschinen	900	780	840
Beteiligungen	Nicht betriebsnotwendig		
Vorräte	4.500	4.200	4.350
Forderungen	7.000	6.400	6.700
Kassenbestand	500	700	600
Betriebsnotwendiges Vermögen			13.640

Gegenüberstellung der Restwert-methode und der Durchschnitts-methode auf der Ebene einzelner Maschinen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1.) Restwertmethode

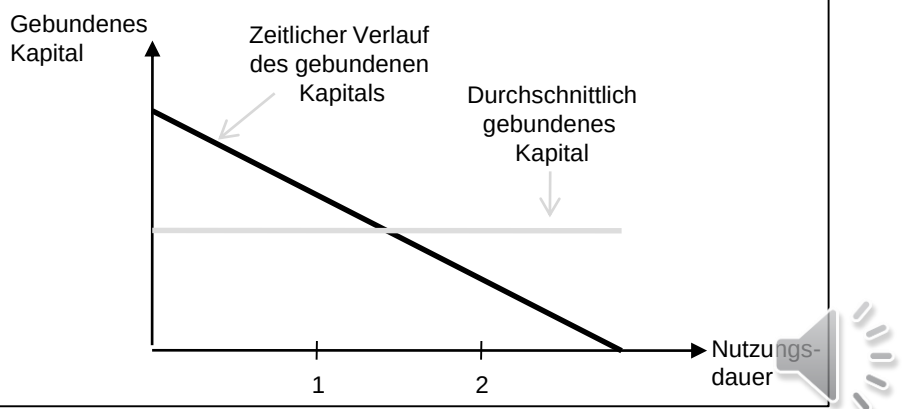
- Wert des Kapitals sinkt kontinuierlich bis zur Erreichung des Restwerts
- Höhe der Zinskosten ist abhängig vom Zeitpunkt der Messung
- Vorteil: Maschinen wertmäßig korrekt belastet
- Nachteil: Preise schwanken entsprechend dem Alter



2.) Durchschnittsmethode

- Ermittlung des durchschnittlich gebundenen Kapitals jeder Anlage über die Nutzungsdauer
- Durchschnittliches Kapital bildet Basis für Zinsberechnung

➢ Konstante Zinskosten



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

Schritt 3: Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals

- Eliminierung des zinslos zur Verfügung gestellten Fremdkapitals
- Bewertung des Abzugskapitals erfolgt ebenfalls auf Basis von Durchschnittswerten

	Geschäfts-jahr	Vorjahr	Durchschnitt
Betriebsnotwendiges Vermögen			13.640
- Rückstellungen	3.400	3.900	3.650
- Erhaltene Anzahlungen	0	1.200	600
- Lieferantenverbindlichkeiten	3.000	3.400	3.200
Betriebsnotwendiges Kapital			6.190

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

Schritt 4: Ermittlung des Zinssatzes

- Weighted Average Cost of Capital (WACC)

$$WACC = r_{EK}\frac{EK}{GK} + r_{FK}\frac{FK}{GK}(1-s)$$

GK	Gesamtkapital
EK	Eigenkapital
FK	Fremdkapital
r_{EK}	Eigenkapitalkosten
r_{FK}	Fremdkapitalkosten
s	Steuersatz

- Capital Asset Pricing Model (CAPM)

$$r_{EK} = r_f + \beta(r_m - r_f)$$

r_f	Risikoloser Zinssatz
$r_m - r_f$	Marktrisikoprämie
β	Beta-Faktor

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3 Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen

Beispiel: Zinskosten bei der Windenergie Atlantik

- Buchwert des Eigenkapitals von 7,04 Mio. €
- Zinsberechtigte Fremdkapital beträgt 1,5 Mio. €
- Zinssatz von 6% für das Fremdkapital aus Darlehensvertrag
- Zinssatz für das Eigenkapital über CAPM
  - Risikoloser Zinssatz 5%
  - Martkrisikoprämie 5%
  - β – Faktor 1,2

$$r_{EK} = 0{,}05 + 1{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}11$$

- Der Steuersatz beträgt 35% daher ergibt sich ein gewichteter Kapitalkostensatz von

$$WACC = 0{,}11\frac{7040}{8540} + 0{,}06\frac{1500}{8540}(1 - 0{,}35) = 0{,}098$$

- Die Zinskosten betragen 9,8% x 6,19 Mio. € = 607 Tausend €

Aufgabe 3

Ihnen liegen folgende Informationen über das in einem Unternehmen gebundene Kapital zu zwei aufeinander folgenden Stichtagen vor (alle Angaben in €):

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Passiva	31.12.2018	31.12.2019
Fabrikhalle	420.000	400.000	Grundkapital	400.000	400.000
Privatwohnung	100.000	100.000	Darlehen	750.000	810.000
Maschinen	500.000	600.000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000	70.000
Erzeugnisse	100.000	120.000	Bilanzgewinn	30.000	30.000
Forderungen	60.000	40.000			
Schecks und Kasse	50.000	50.000			
Summe	**1.230.000**	**1.310.000**	**Summe**	**1.230.000**	**1.310.000**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können als zinslos angesehen werden. Bestimmen Sie die kalkulatorische Zinsen der Unternehmung. Rechnen Sie mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 10%.

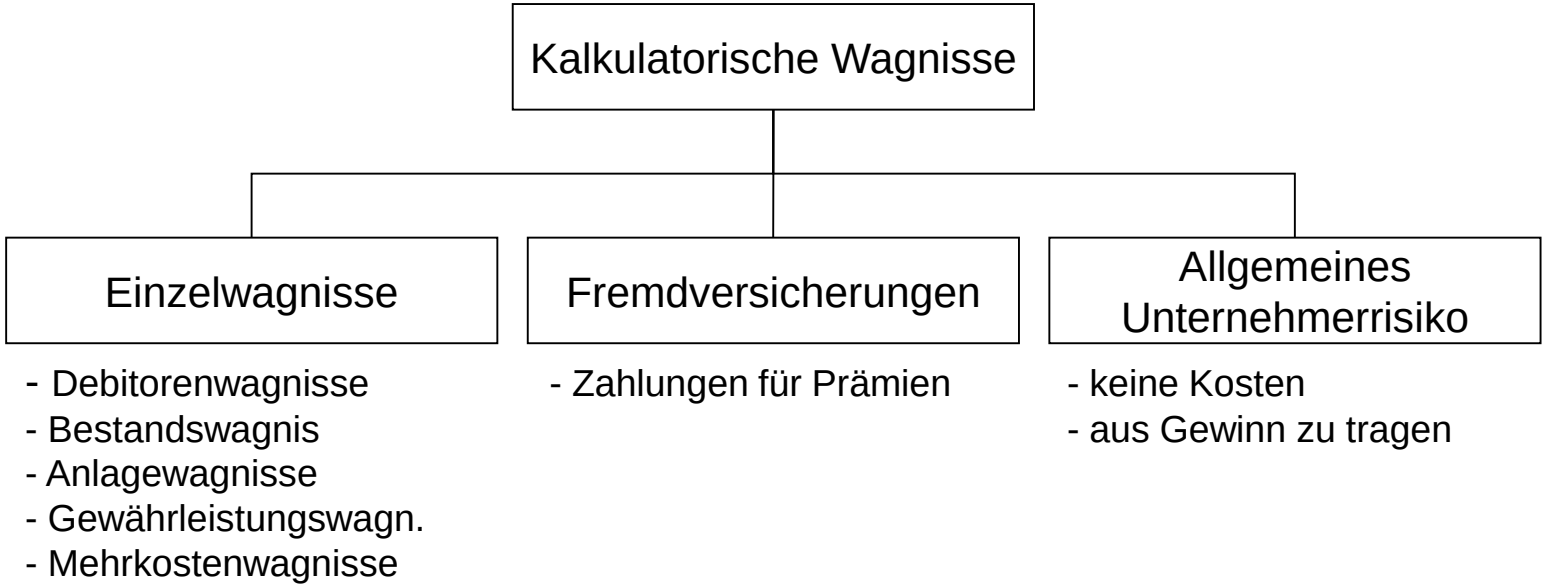
Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

4 Weitere Kostenarten

- Kalkulatorischer Unternehmerlohn und kalkulatorische Miete
  - Wichtig bei Personengesellschaften → Basis: Alternativeinkommen

- Kalkulatorische Wagniskosten
  - Kosten für die Unsicherheit
  - Alternative: Rechnen mit unsicheren Daten



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

4 Weitere Kostenarten

- Sonstige Kostenarten
  - Fremddienste
  - Rechtsgüter (Lizenzen, Patente, ...)
  - Informationskosten (Hardware, Software)
  - Gebühren, Beiträge und Steuern
    - Verbrauchssteuern (z.B. Branntweinsteuer)
      - Kostencharakter unproblematisch
    - Verkehrssteuern (z.B. Grunderwerbsteuer)
    - Einkommensteuer
      - Kostencharakter umstritten
      - Mindermeinung: Keine Kosten, da aus Gewinn zu tragen
      - Gängige Meinung: Kostencharakter gegeben, da sie das Erfolgsziel des Unternehmens mindert
    - Körperschaftsteuer
    - Gewerbesteuer

